

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

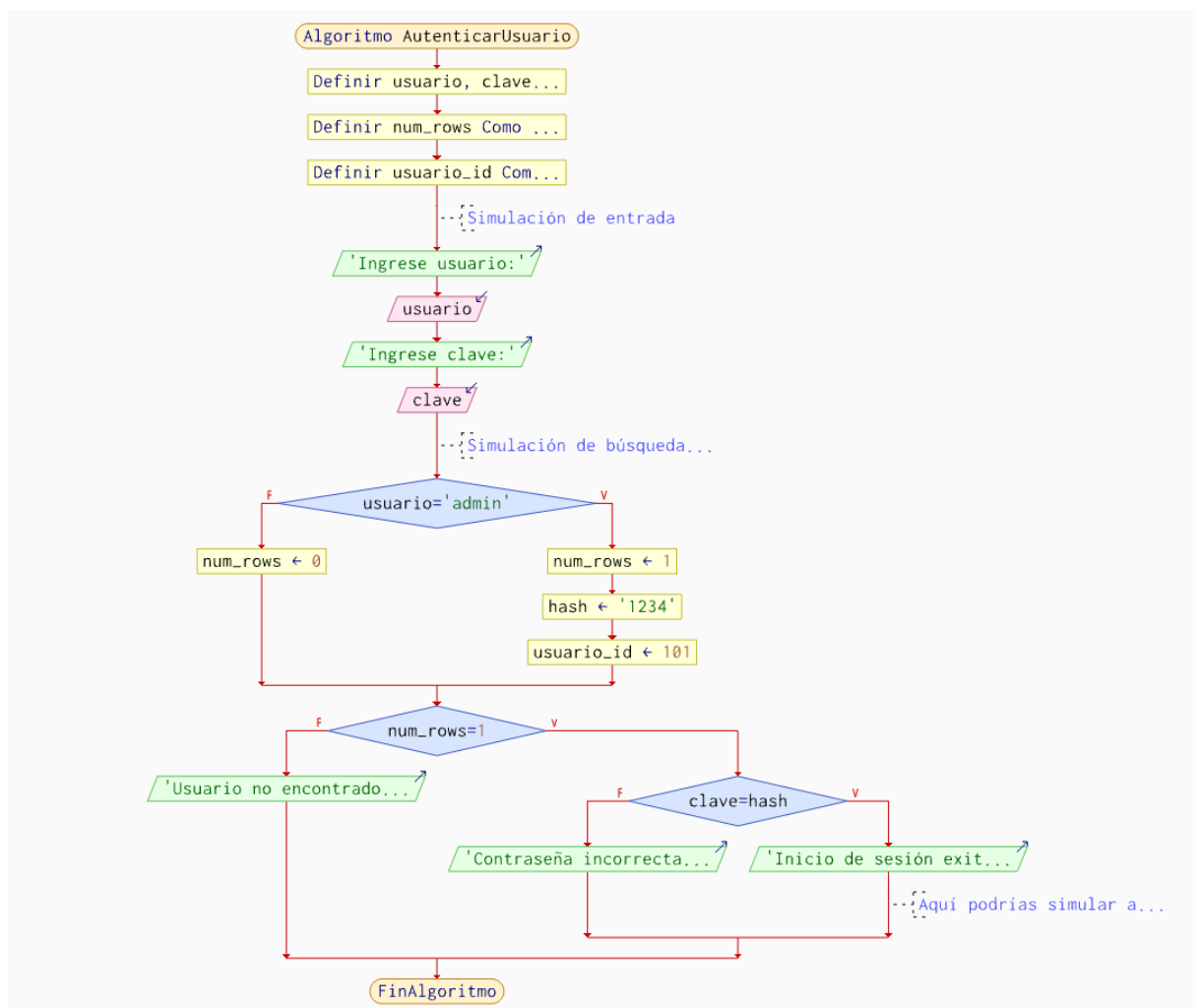
**Fecha: 2025/06/16**

**Prueba caja blanca de** Verificar que el sistema permita el inicio de sesión sólo si el usuario existe y la contraseña es correcta, mostrando mensajes de error específicos en caso contrario.

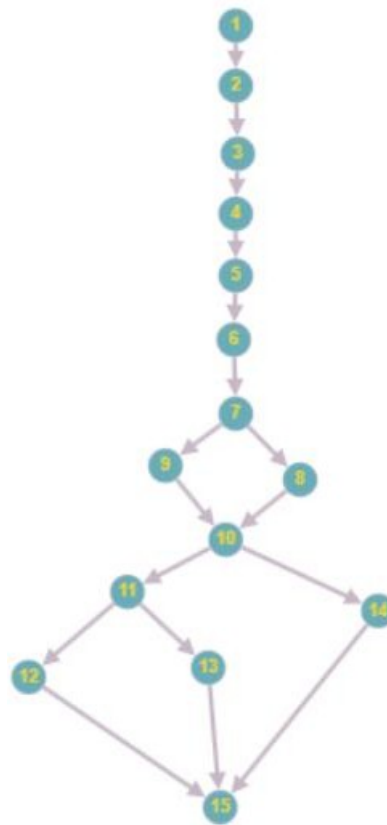
## 1. CÓDIGO FUENTE

```
32 // Verificar si el usuario existe
33 if ($stmt->num_rows === 1) {
34     $stmt->bind_result(var: &$id, vars: &$hash);
35     $stmt->fetch();
36
37     if (password_verify(password: $clave, hash: $hash)) {
38         $_SESSION['usuario'] = $usuario;
39         $_SESSION['usuario_id'] = $id;
40         header(header: "Location: dashboard.php");
41         exit();
42     } else {
43         header(header: "Location: index.php?error=Contraseña incorrecta.");
44         exit();
45     }
46 } else {
47     header(header: "Location: index.php?error=Usuario no encontrado.");
48     exit();
49 }
```

## 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



### 3. GRAFO DE FLUJO (GF)



### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

#### RUTAS

**R1:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 14 → 15

**R2:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 11 → 13 → 15

**R3:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 11 → 12 → 15

### 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

N = 15

**Nodos predicados (P):** Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida: -

Nodo 7: Verifica si el usuario es "admin" → salida a 8 o 9

Nodo 10: Verifica si num\_rows == 1 → salida a 11 o 14

Nodo 11: Verifica si clave == hash → salida a 12 o 13

P = 3

**A (aristas):** Contando todas las flechas entre nodos → A = 16

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 3 + 1$   
 $V(G) = 4$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 16 - 15 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

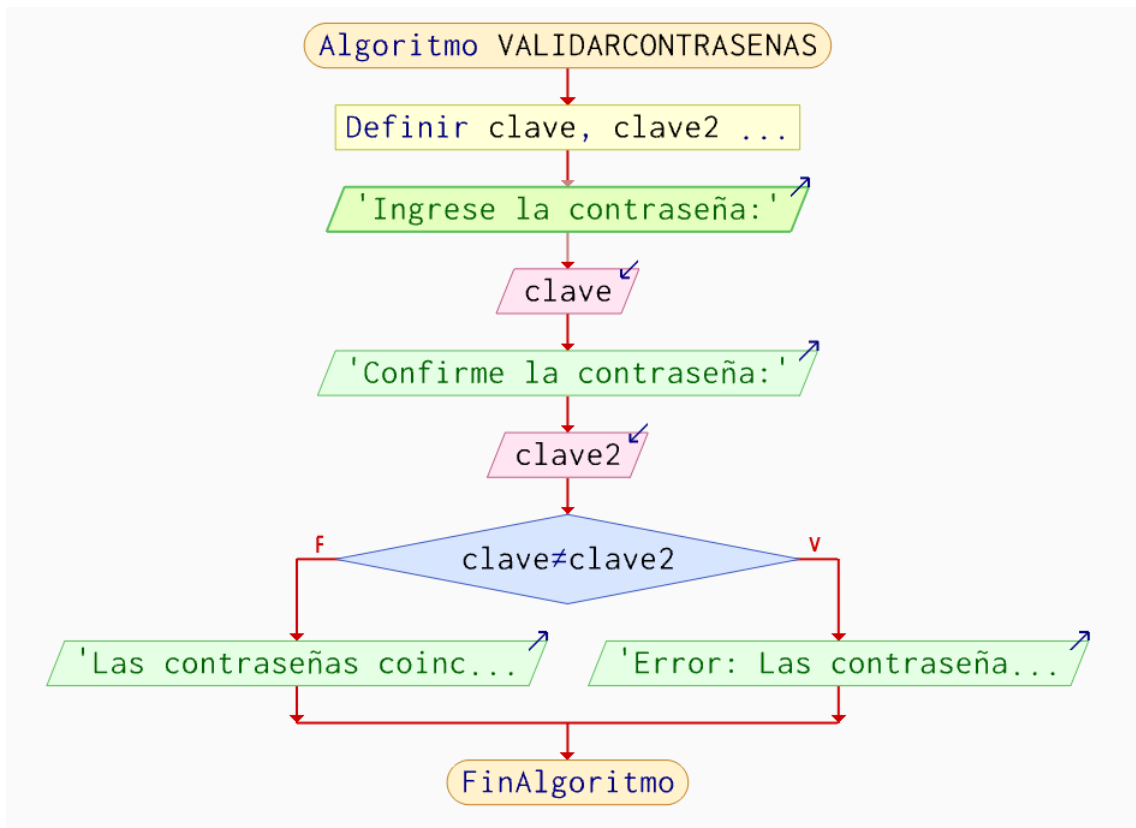
**Fecha: 2025/06/27**

**Prueba caja blanca de** Verificar que el sistema compare las dos contraseñas ingresadas por el usuario y solo continúe con el registro si ambas coinciden; en caso contrario, mostrar un mensaje de error.

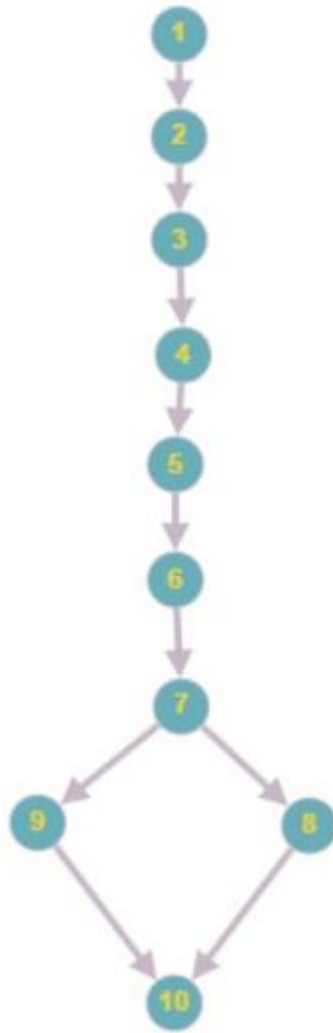
### 1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar que Las contraseñas coincidan
if ($clave != $clave2) {
    header("Location: registrar.php?error=Las contraseñas no coinciden.");
    exit();
}
```

### 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



### 3. GRAFO DE FLUJO (GF)



#### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

##### **RUTAS**

**R1:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10

**R2:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10

#### 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

N = 10

**Nodos predicados (P):** Nodo 7 es de decisión (clave <> clave2) → tiene dos salidas

(a nodos 8 y 9)

Entonces:

P = 1

**A (aristas):**

Contamos todas las flechas entre nodos según el grafo:

$$A = 11$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 1 + 1$   
 $V(G) = 2$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 11 - 10 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

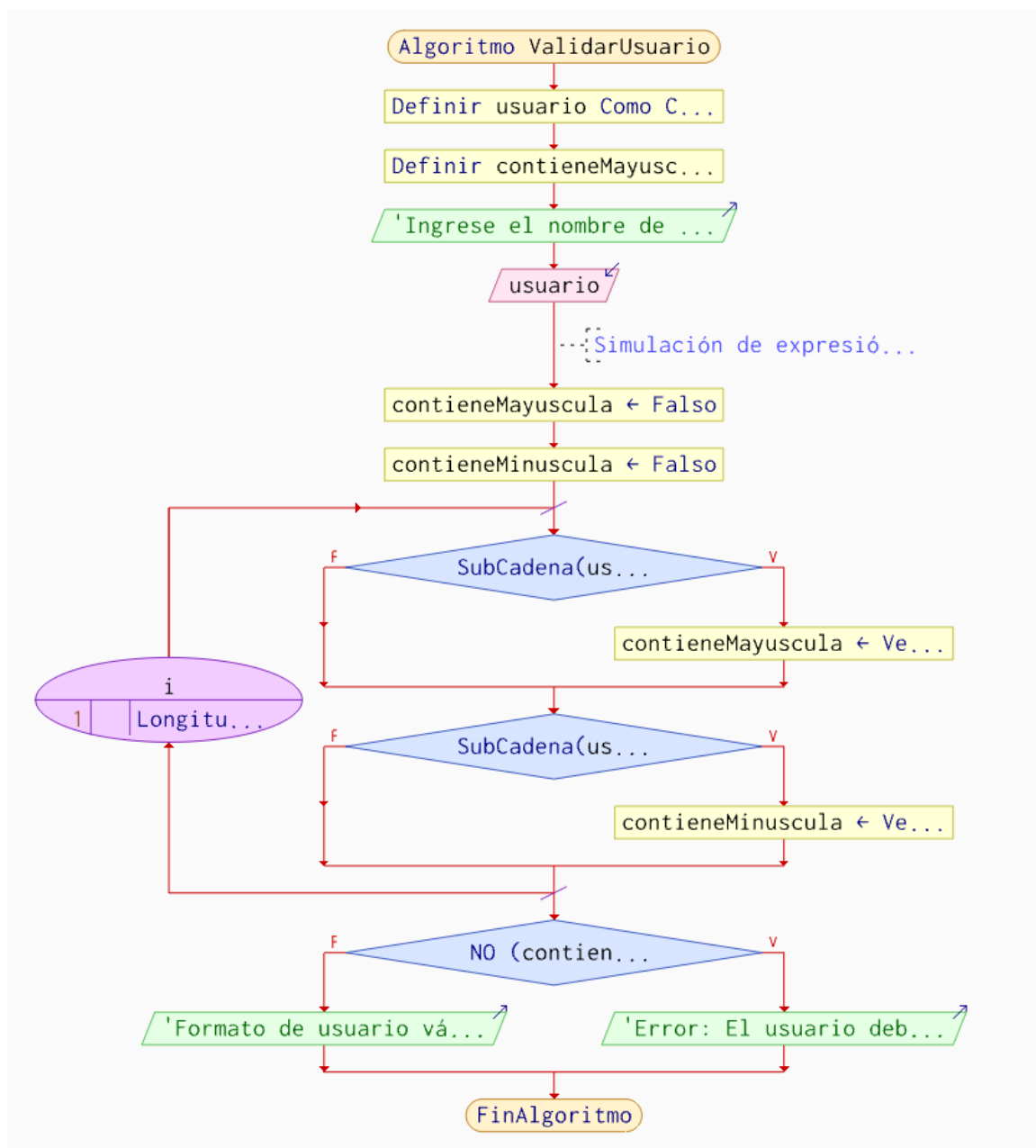
**Fecha: 2025/06/27**

**Prueba caja blanca de** Validar que el nombre de usuario ingresado contenga al menos una letra mayúscula y una letra minúscula, mostrando un mensaje de error si no cumple con ese formato.

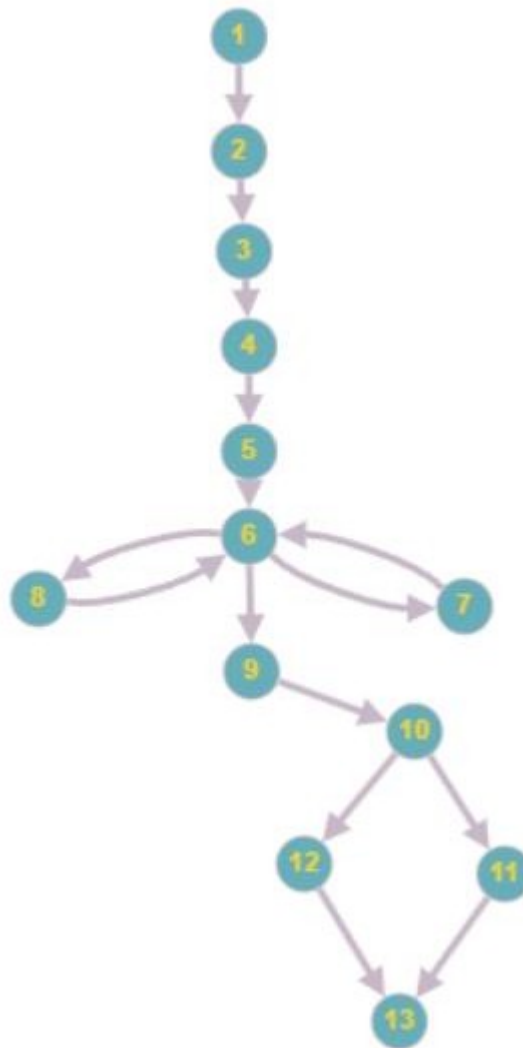
## 1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar mayúsculas y minúsculas en usuario
if (!preg_match('/[A-Z]/', $usuario) || !preg_match('/[a-z]/', $usuario)) {
    header("Location: registrar.php?error=El usuario debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.");
    exit();
}
```

## 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



### 3. GRAFO DE FLUJO (GF)



### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

#### RUTAS

**R1:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13$

**R2:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 13$

### 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 13

$N = 13$

**Nodos predicados (P):** Nodo 6  $\rightarrow$  controla el bucle Para  $i \leftarrow 1$  Hasta

Longitud(usuario)

Nodo 10 → decisión compuesta NO (contieneMayuscula Y contieneMinuscula)

Entonces:

$$P = 2$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 2 + 1$   
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 14 - 13 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

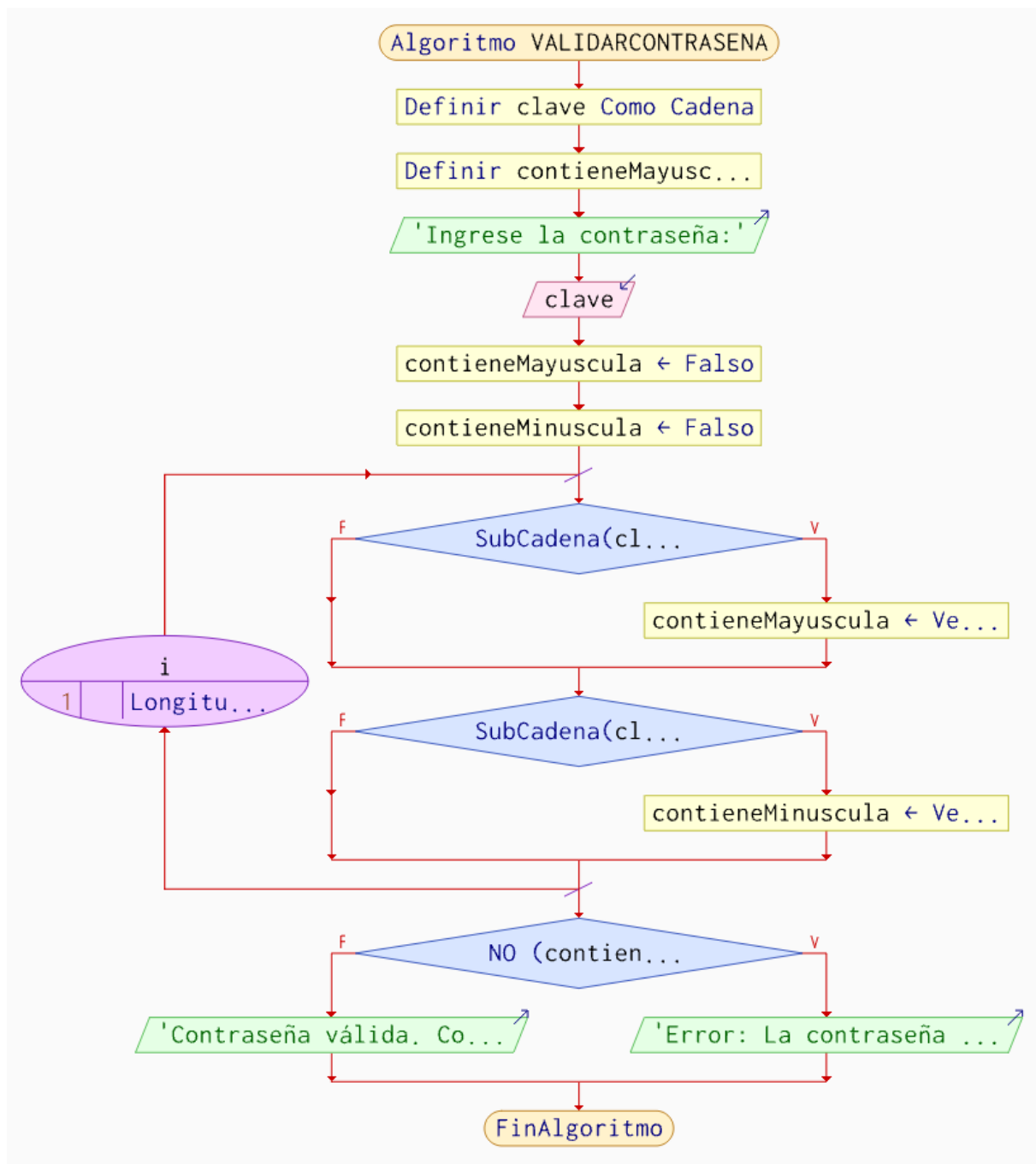
**Fecha: 2025/06/27**

**Prueba caja blanca de** Validar que la contraseña ingresada contenga al menos una letra mayúscula y una letra minúscula, mostrando un mensaje de error si no cumple con ese formato.

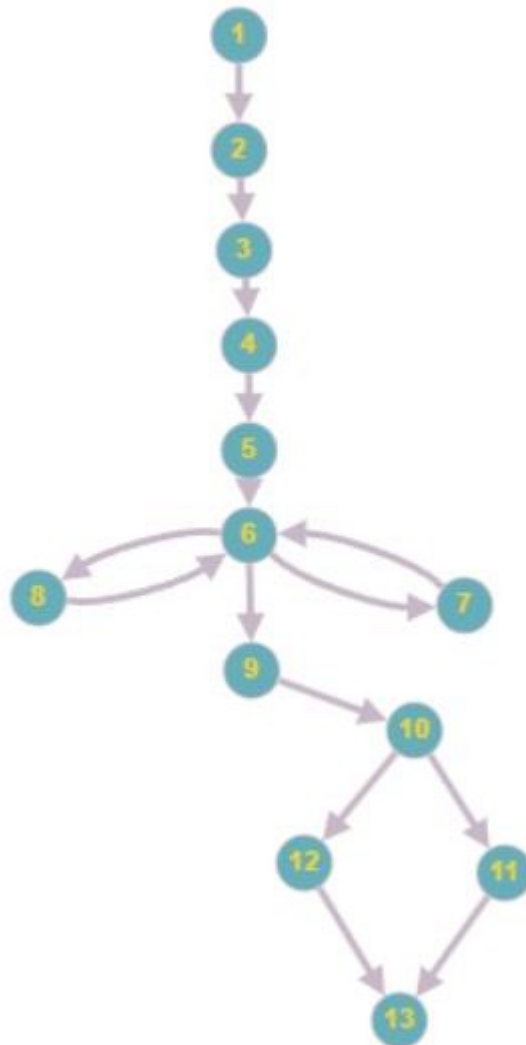
## 1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar mayúsculas y minúsculas en contraseña
if (!preg_match('/[A-Z]/', $clave) || !preg_match('/[a-z]/', $clave)) {
    header("Location: registrar.php?error=La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.");
    exit();
}
```

## 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



### 3. GRAFO DE FLUJO (GF)



### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

#### RUTAS

**R1:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13$

**R2:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 13$

## 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 13

$N = 13$

**Nodos predicados (P):** Nodo 6  $\rightarrow$  controla el bucle Para  $i \leftarrow 1$  Hasta Longitud(clave)

Nodo 10  $\rightarrow$  decisión compuesta NO (contieneMayuscula Y contieneMinuscula)

Entonces:

$P = 2$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 2 + 1$   
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 14 - 13 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

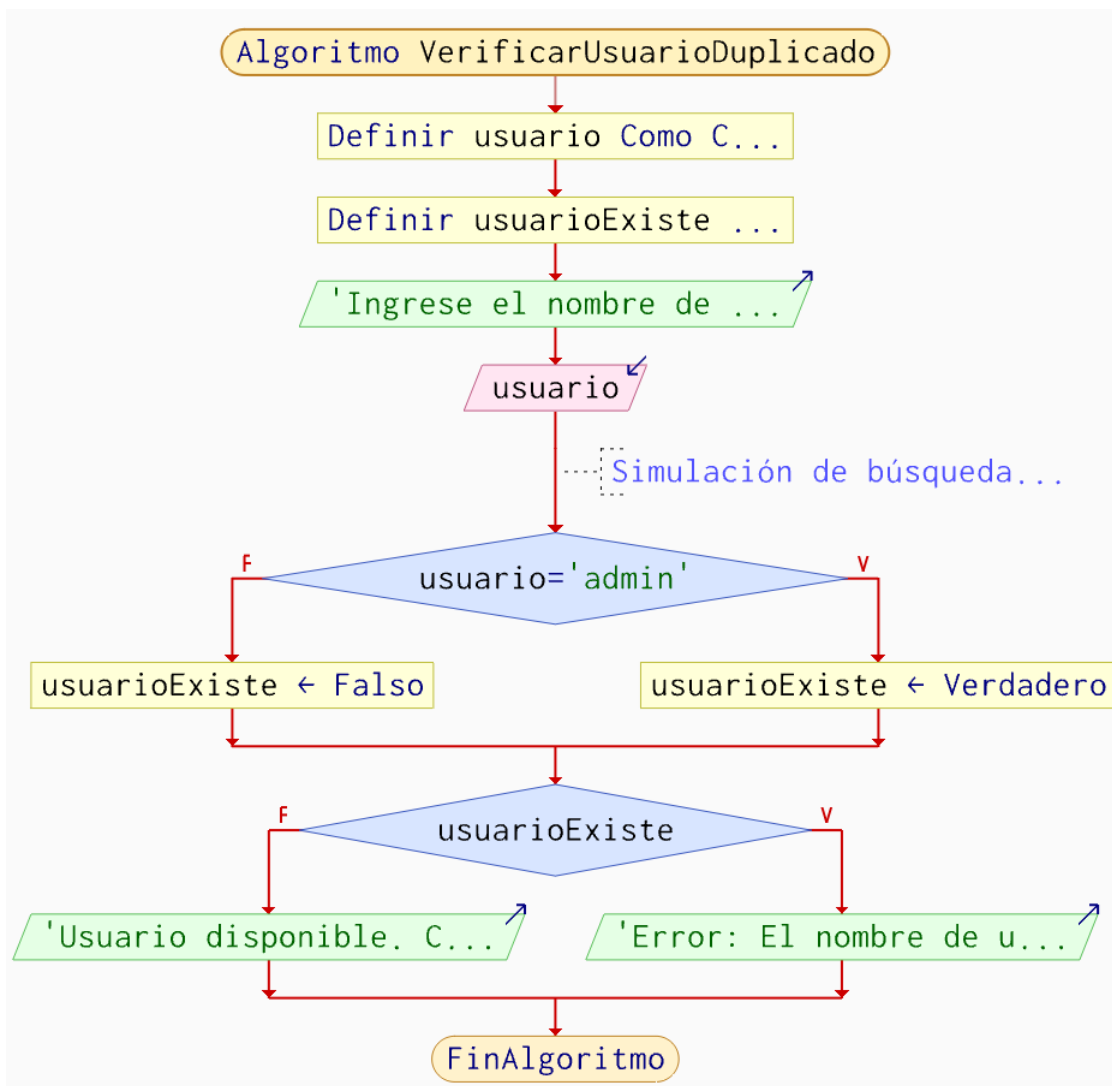
**Fecha: 2025/06/27**

**Prueba caja blanca de** Verificar si el nombre de usuario ingresado ya está registrado en la base de datos, y en caso afirmativo, mostrar un mensaje de error que impida completar el registro.

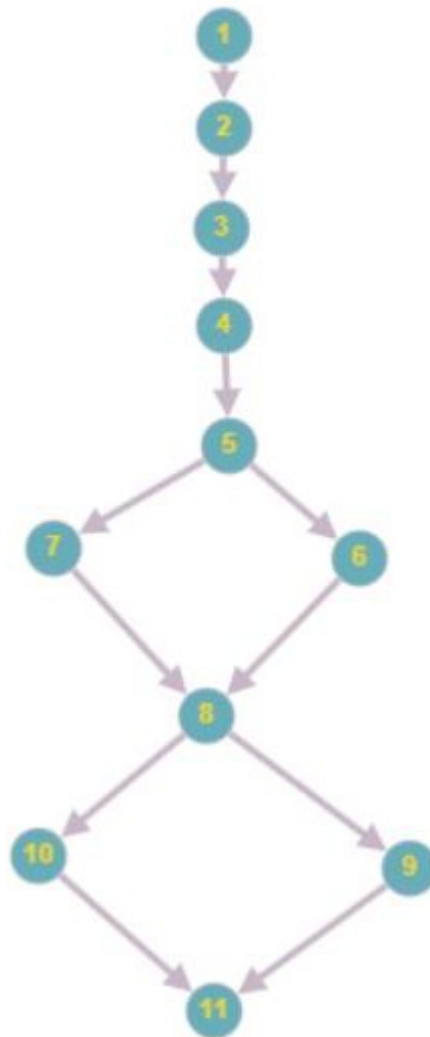
## 1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar si el usuario ya existe
$stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM usuarios WHERE username = ?");
$stmt->bind_param("s", $usuario);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();
if ($stmt->num_rows > 0) {
    header("Location: registrar.php?error=El nombre de usuario ya está registrado.");
    exit();
}
$stmt->close();
```

## 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



### 3. GRAFO DE FLUJO (GF)



### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

#### **RUTAS**

**R1:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11$

**R2:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 11$

### 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 11

$N = 11$

**Nodos predicados (P):** Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 (sale a 6 y 7)

Nodo 8 (sale a 9 y 10)

$P = 2$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 2 + 1$   
 $V(G) = 3$

- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 12 - 11 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

- Las 2 rutas principales son suficientes para cubrir las pruebas del flujo.
- La tercera ruta sería teórica solo si se desea modelar variaciones internas del proceso (como múltiples valores simulados de usuario).

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

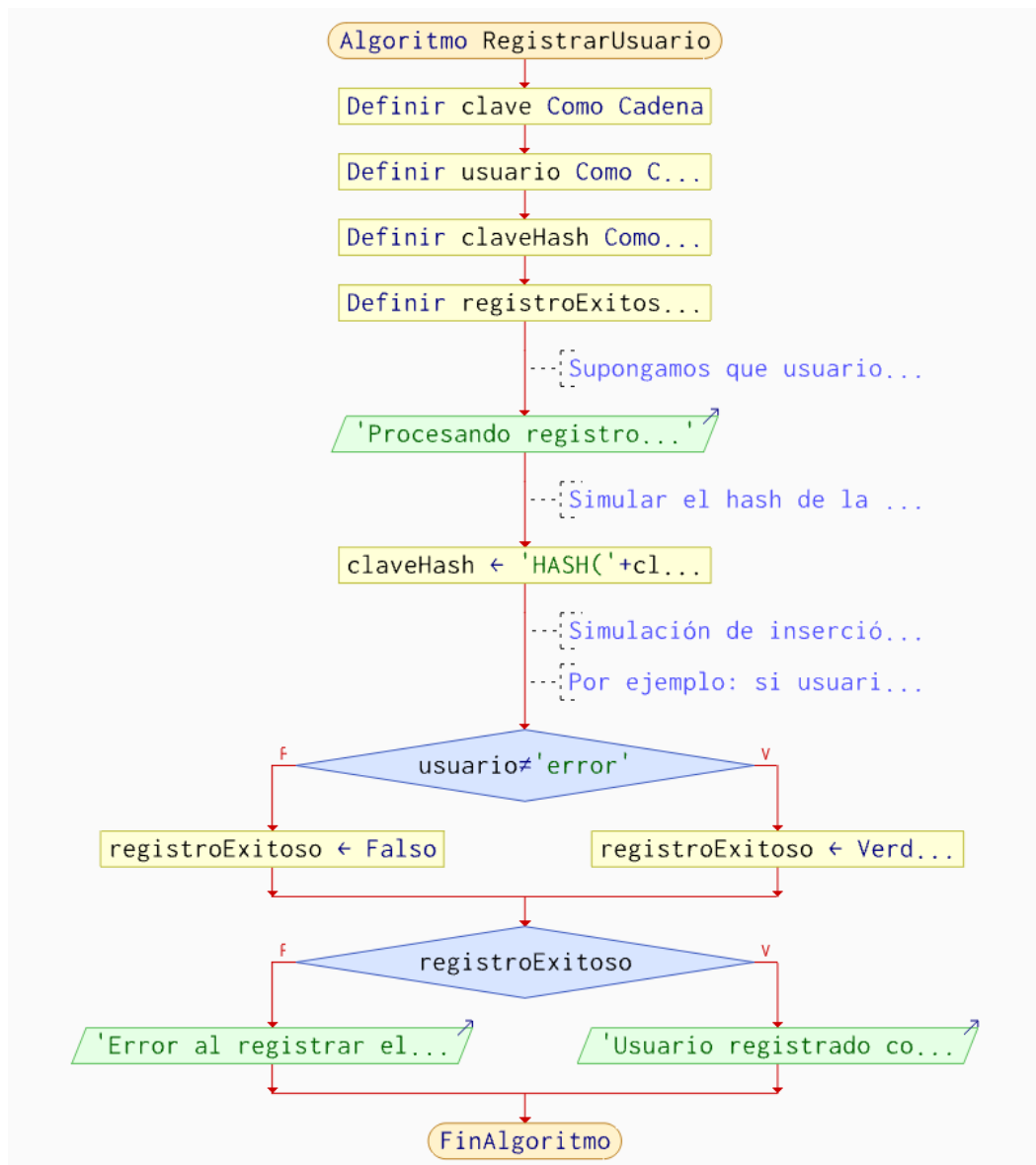
**Fecha: 2025/06/27**

**Prueba caja blanca de** Verificar que el sistema registre al usuario en la base de datos y muestre un mensaje de éxito si el proceso se realiza correctamente; de lo contrario, mostrar un mensaje de error.

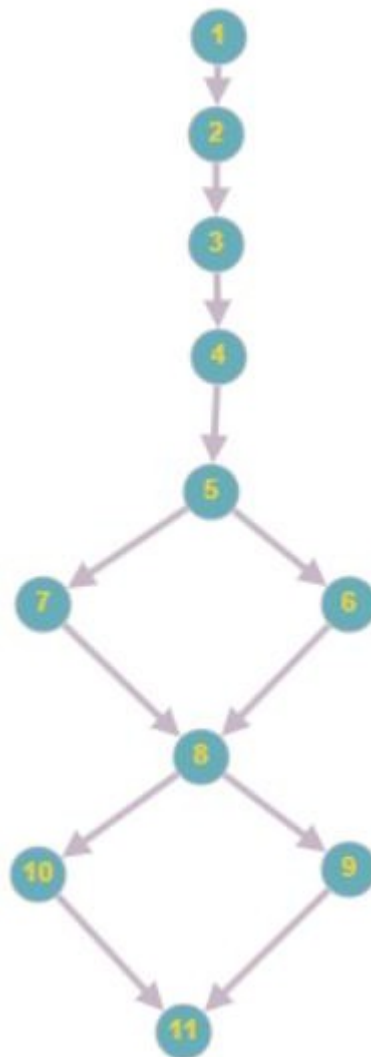
## 1. CÓDIGO FUENTE

```
// Si todo está bien, registrar el usuario
$clave_hash = password_hash($clave, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES (?, ?)");
$stmt->bind_param("ss", $usuario, $clave_hash);
if ($stmt->execute()) {
    header("Location: registrar.php?exito=Usuario registrado con éxito.");
} else {
    header("Location: registrar.php?error=Error al registrar el usuario.");
}
exit();
```

## 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



### 3. GRAFO DE FLUJO (GF)



### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

#### **RUTAS**

**R1:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 8 → 9 → 11

**R2:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 7 → 8 → 10 → 11

### 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 11  
N = 11

**Nodos predicados (P):** Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 (¿usuario ≠ "error"?)

Nodo 8 (¿registroExitoso?)

Entonces:

$$P = 2$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 2 + 1$   
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 12 - 11 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

- Las 2 rutas principales son suficientes para cubrir el comportamiento del sistema.
- Un tercer camino solo surgiría si se modelan condiciones adicionales en la inserción o múltiples tipos de fallo.

## Prueba de Caja Blanca

---

***“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”***

**Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

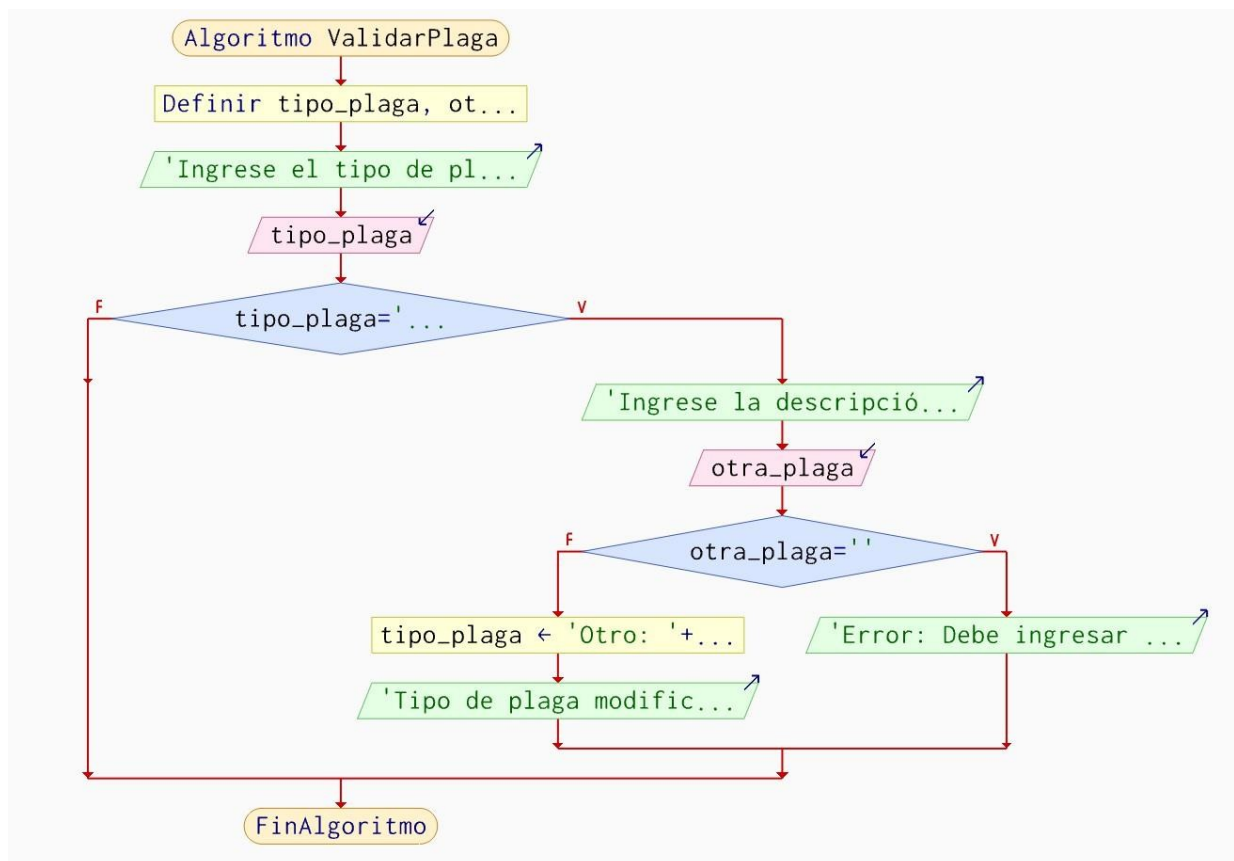
**Fecha:** 2025/07/11

**Prueba caja blanca de** Verificar que, si el usuario selecciona "Otro" como tipo de plaga, el sistema obligue a ingresar una descripción adicional en el campo correspondiente. Si ese campo está vacío, debe mostrar un mensaje de error; de lo contrario, debe concatenar la descripción y continuar con el proceso.

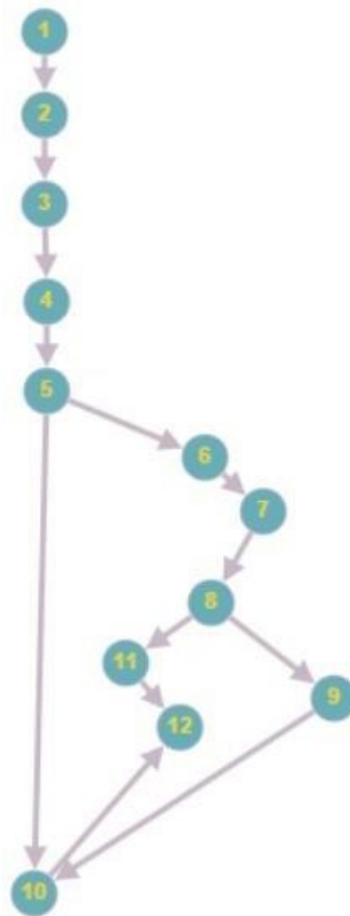
## CÓDIGO FUENTE

```
42 // Si se seleccionó "Otro", combinarlo
43 if ($tipo_plaga === 'Otro') {
44     if (empty($otra_plaga)) {
45         redirectToDashboardWithError(errorCode: "otro_vacio", postData: $_POST);
46     }
47     $tipo_plaga = "Otro: " . $otra_plaga;
48 }
```

## DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



## GRAFO DE FLUJO (GF)



### IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

#### RUTAS

**R1:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$

**R2:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

**R3:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 10$

### COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 12

$N = 12$

**Nodos predicados (P):** Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5  $\rightarrow$  ¿tipo\_plaga = "Otro"?

Nodo 8  $\rightarrow$  ¿otra\_plaga = ""?

Entonces:

$P = 3$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 2 + 1$   
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 13 - 12 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

- Las 3 rutas cubren todos los caminos posibles: sin selección de "Otro", error por campo vacío, y éxito al proporcionar la descripción.

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

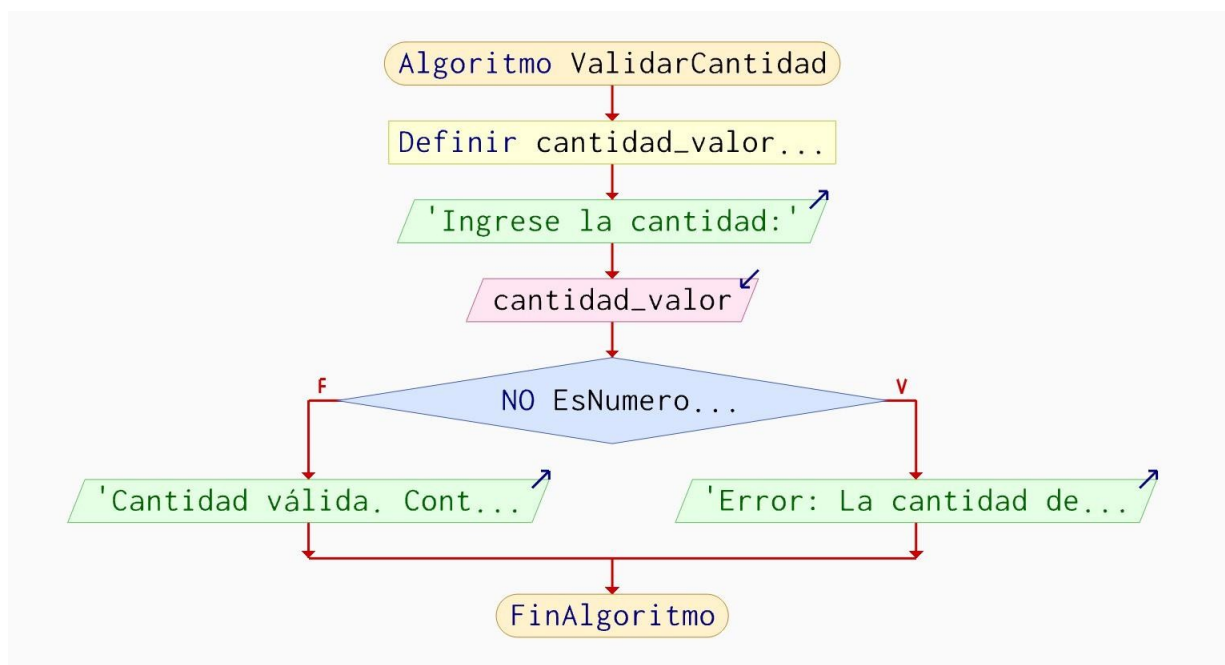
**Fecha:** 2025/07/11

**Prueba caja blanca de** Verificar que el valor ingresado en el campo cantidad sea numérico y mayor o igual a cero. Si no cumple con estos criterios, debe mostrarse un mensaje de error que impida continuar con el registro.

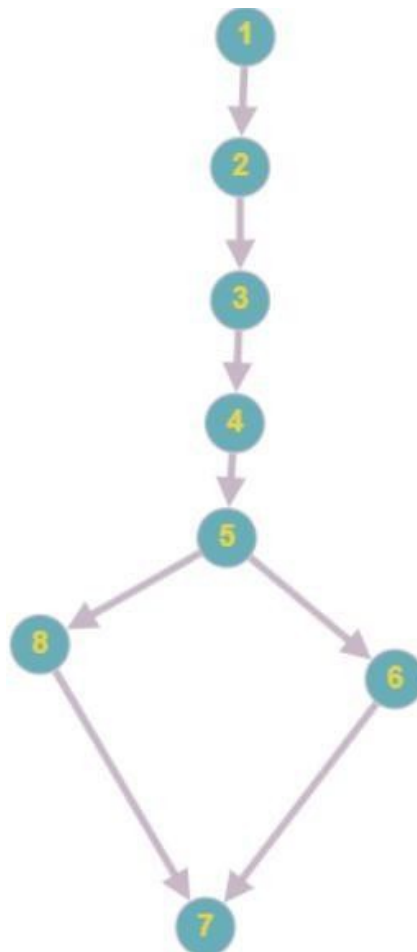
## CÓDIGO FUENTE

```
50 // Validar cantidad
51 if (!is_numeric(value: $cantidad_valor) || (float) $cantidad_valor < 0) {
52     redirectToDashboardWithError(errorCode: "cantidad_no_valida", postData: $_POST);
53 }
```

## DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



## GRAFO DE FLUJO (GF)



## IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

### RUTAS

**R1:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

**R2:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 7$

## COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 8

$$N = 8$$

**Nodos predicados (P):** Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5  $\rightarrow$  bifurca hacia nodo 6 y nodo 8

Entonces:

$$P = 1$$

**Aristas (A):** Conexiones entre nodos (flechas del grafo)

$$A = 9$$

- $V(G) = \text{número de nodos predichos(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 1 + 1$   
 $V(G) = 2$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 9 - 8 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predichos

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

- Las 2 rutas principales son suficientes para cubrir los posibles resultados del bloque:
  - ingreso válido vs ingreso inválido.
  - No se requiere una tercera ruta teórica ya que no hay bucles ni casos intermedios.

# Prueba de Caja Blanca

---

*“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

**Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

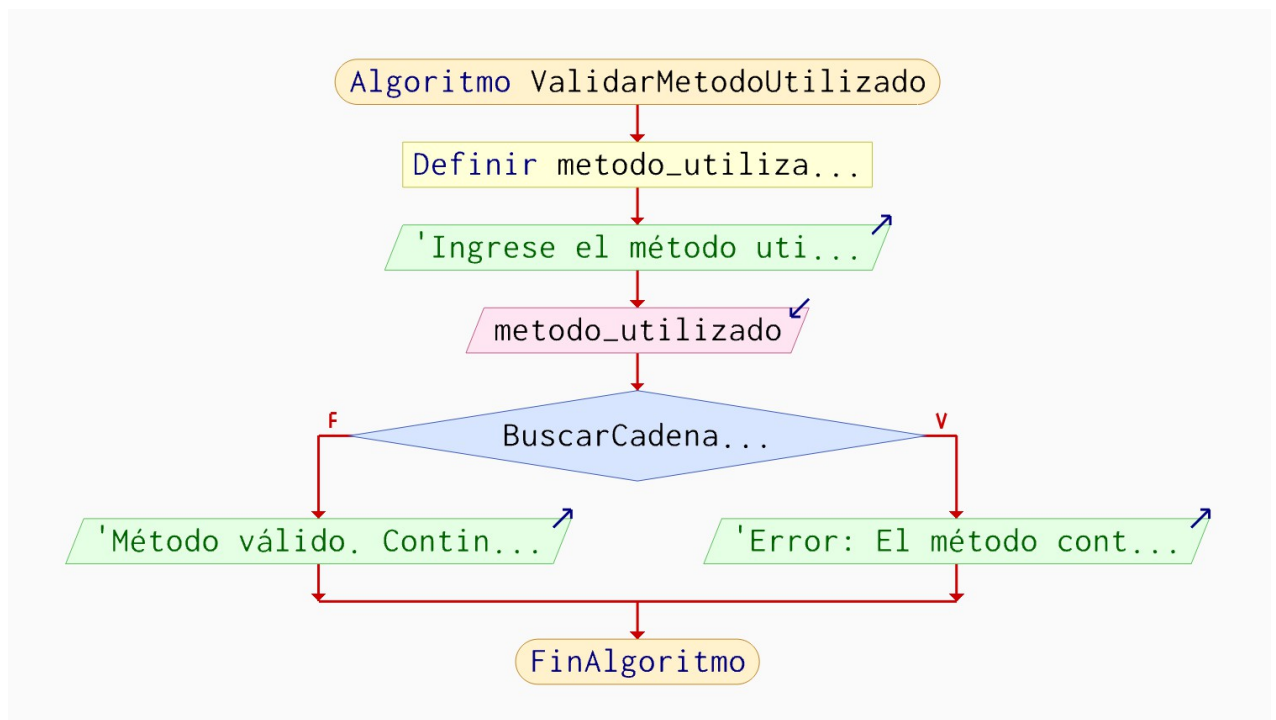
**Fecha:** 2025/07/11

**Prueba caja blanca de** Verificar que el contenido ingresado en el campo método utilizado contenga únicamente letras (incluyendo tildes y eñes), espacios y signos permitidos. Si hay caracteres no válidos, se debe mostrar un mensaje de error que impida continuar con el registro.

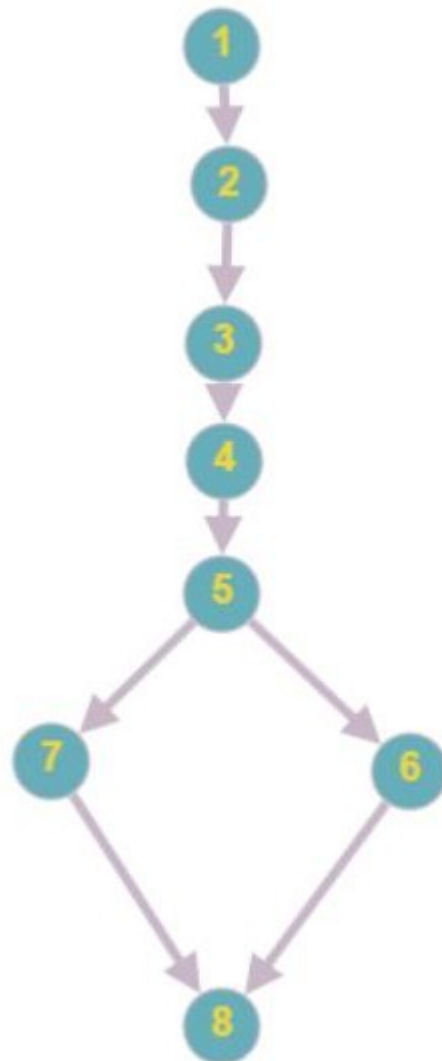
## CÓDIGO FUENTE

```
55 // Validar método utilizado (caracteres permitidos)
56 if (!preg_match(pattern: '/^[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑüÜ\s.,-]*$/ ', subject: $metodo_utilizado)) {
57     redirectToDashboardWithError(errorCode: "metodo_invalido", postData: $_POST);
58 }
```

## DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



## GRAFO DE FLUJO (GF)



### IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

#### **RUTAS**

**R1:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8$

**R2:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8$

#### **COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA**

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 8

$N = 8$

**Aristas (A):** Contando todas las líneas del

grafo  $A = 9$

**Nodos predicados (P):** Son los nodos de decisión, que tienen más de una

salida: Nodo 5 → evaluación compuesta del Si para detectar símbolos prohibidos

Entonces:

$$P = 1$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 1 + 1$   
 $V(G) = 2$
- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 9 - 8 + 2$   
 $V(G) = 3$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

- Aunque el bloque tiene solo un Si, internamente evalúa tres símbolos mediante un OR lógico, lo que da lugar a múltiples escenarios que se encapsulan en una única condición.
- Las dos rutas detectadas son suficientes para cubrir todos los posibles resultados.

## Prueba de Caja Blanca

---

---

***“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”***

**Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

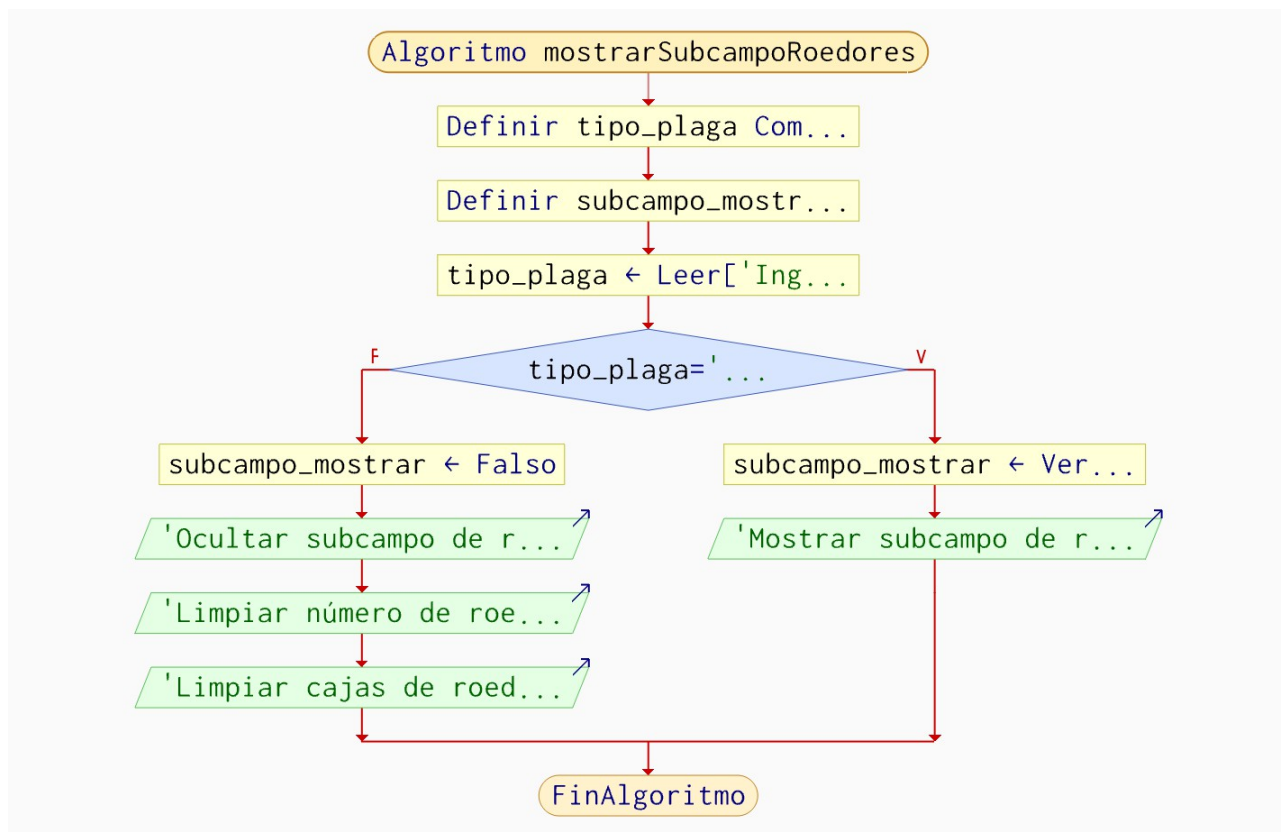
**Fecha:** 2025/07/11

**Prueba caja blanca de** Mostrar u ocultar dinámicamente el subcampo subcampo\_roedores dependiendo del valor seleccionado en el campo tipo\_plaga.

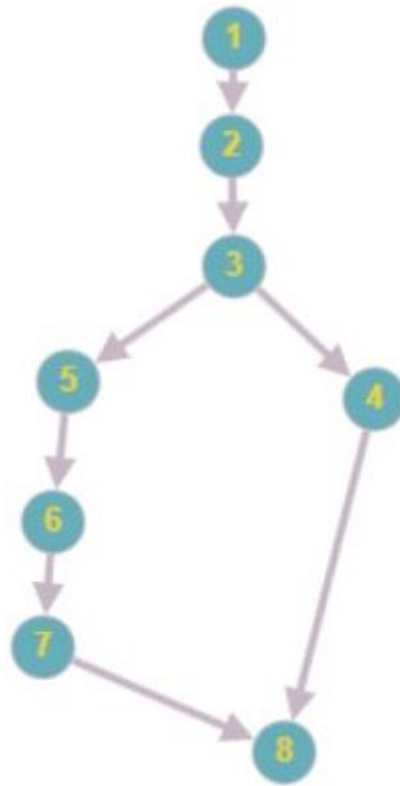
## CÓDIGO FUENTE

```
// Mostrar subcampo si se selecciona "Roedores"
function mostrarSubcampoRoedores() {
  const tipoPlaga = document.getElementById('tipo_plaga').value;
  const subcampo = document.getElementById('subcampo_roedores');
  if (tipoPlaga === 'Roedores') {
    subcampo.style.display = 'block';
  } else {
    subcampo.style.display = 'none';
    document.getElementById('num_roedores').value = '';
    document.getElementById('cajas_roedores').innerHTML = '';
  }
}
```

## DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



## GRAFO DE FLUJO (GF)



### IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

#### RUTAS

**R1:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 8$

**R2:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$

### COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

**Nodos (N):** Son todos los círculos numerados. Del 1 al 8

$N = 8$

**Nodos predicados (P):** Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 3 -> ¿tipo\_plaga ==

"Roedores"?

Entonces:

$P = 1$

**Aristas (A):**

**A = 8**

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$   
 $V(G) = P + 1$   
 $V(G) = 1 + 1$   
 $V(G) = 2$

- $V(G) = A - N + 2$   
 $V(G) = 8 - 8 + 2$   
 $V(G) = 2$

DONDE:

**P:** Número de nodos predicado

**A:** Número de aristas

**N:** Número de nodos

- Se requieren al menos dos casos de prueba para cubrir los caminos posibles.